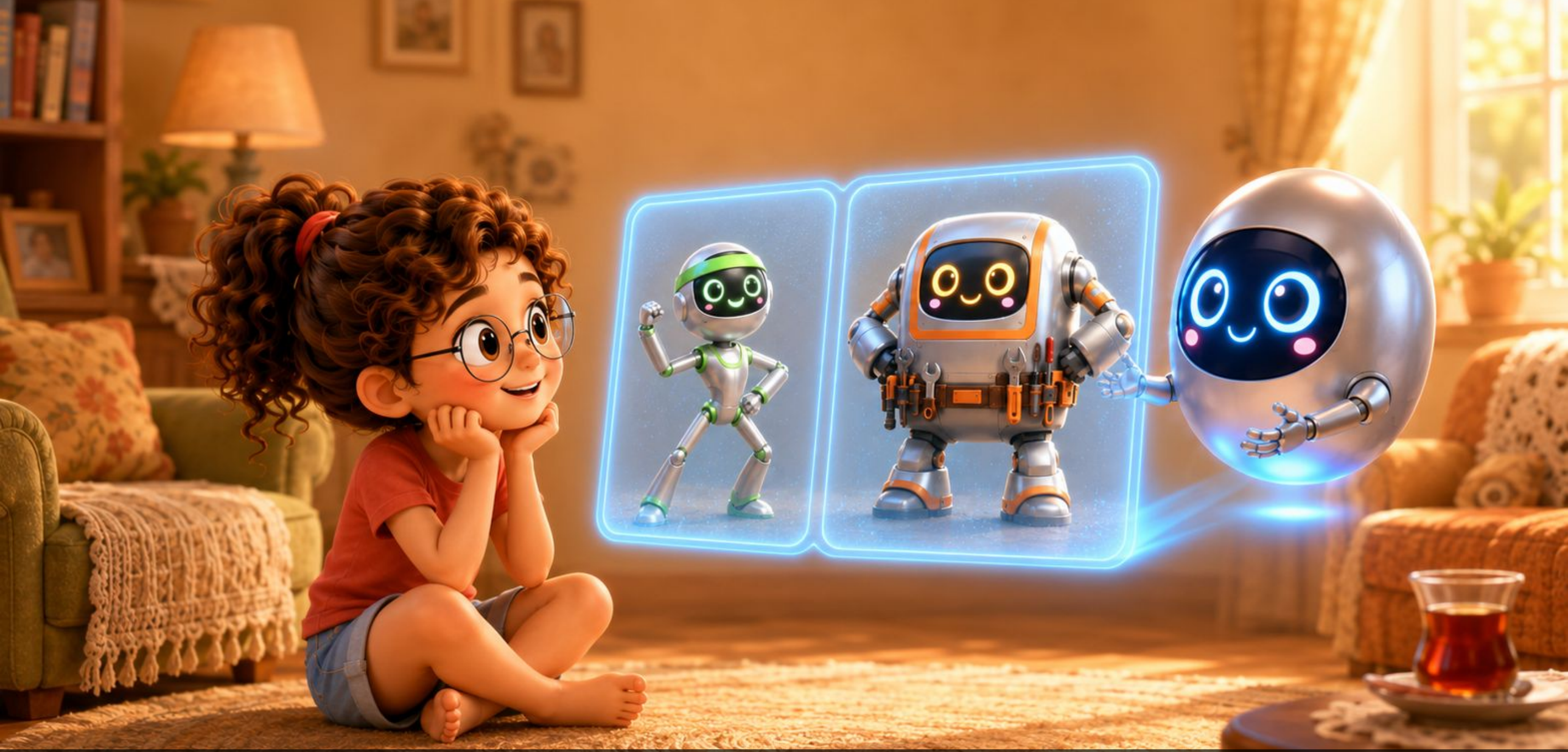
QORALAMA

Ikki aka-uka: RISC va CISC

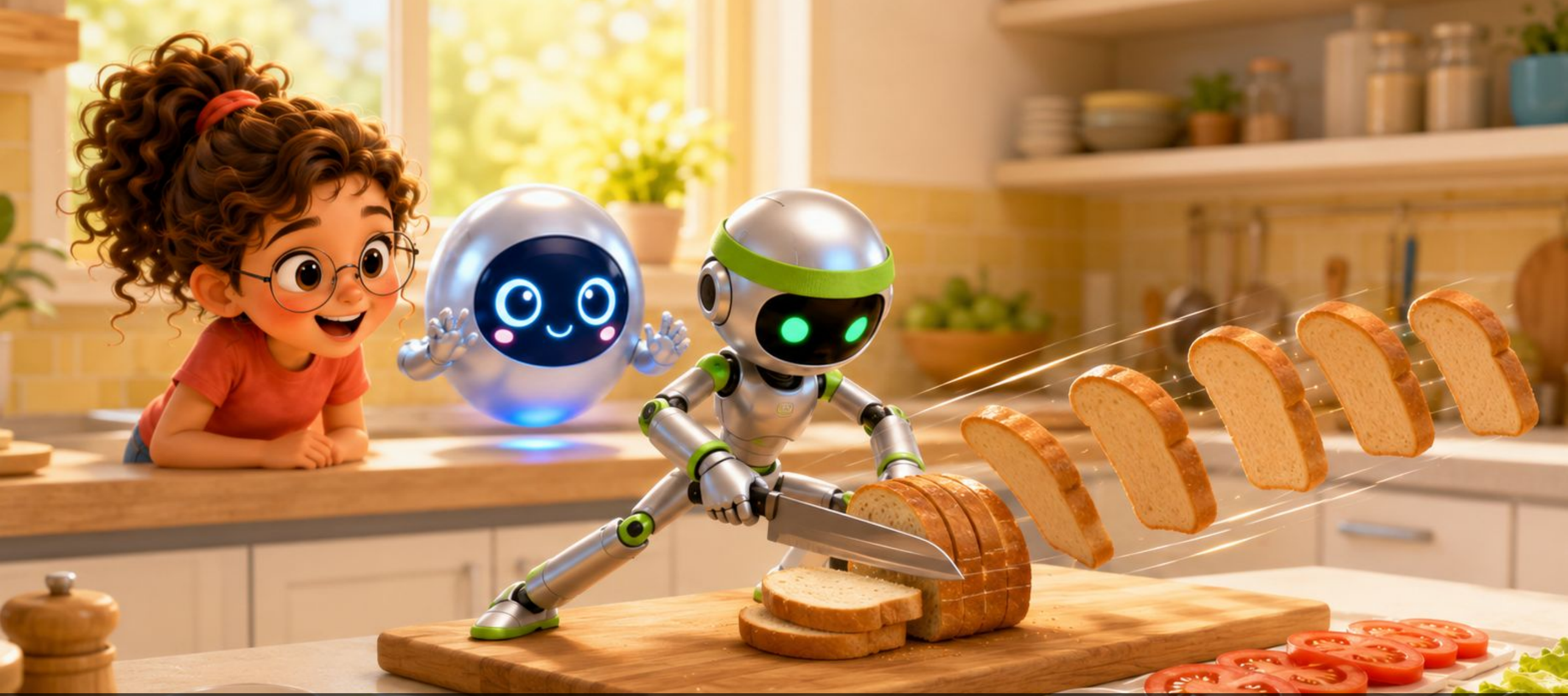
Bilge va Yonganing sarguzashtlari · Qumdan kompyutergacha



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bir kuni Yonga Bilgega o‘zining katta bir sirini aytdi: "Mening ikkita uzoq qarindoshim bor. Biri Risko, ikkinchisi Sisko!" Bilge kuldi: "Qanday g‘alati ismlar! Ular bilan tanishsam bo‘ladimi?"



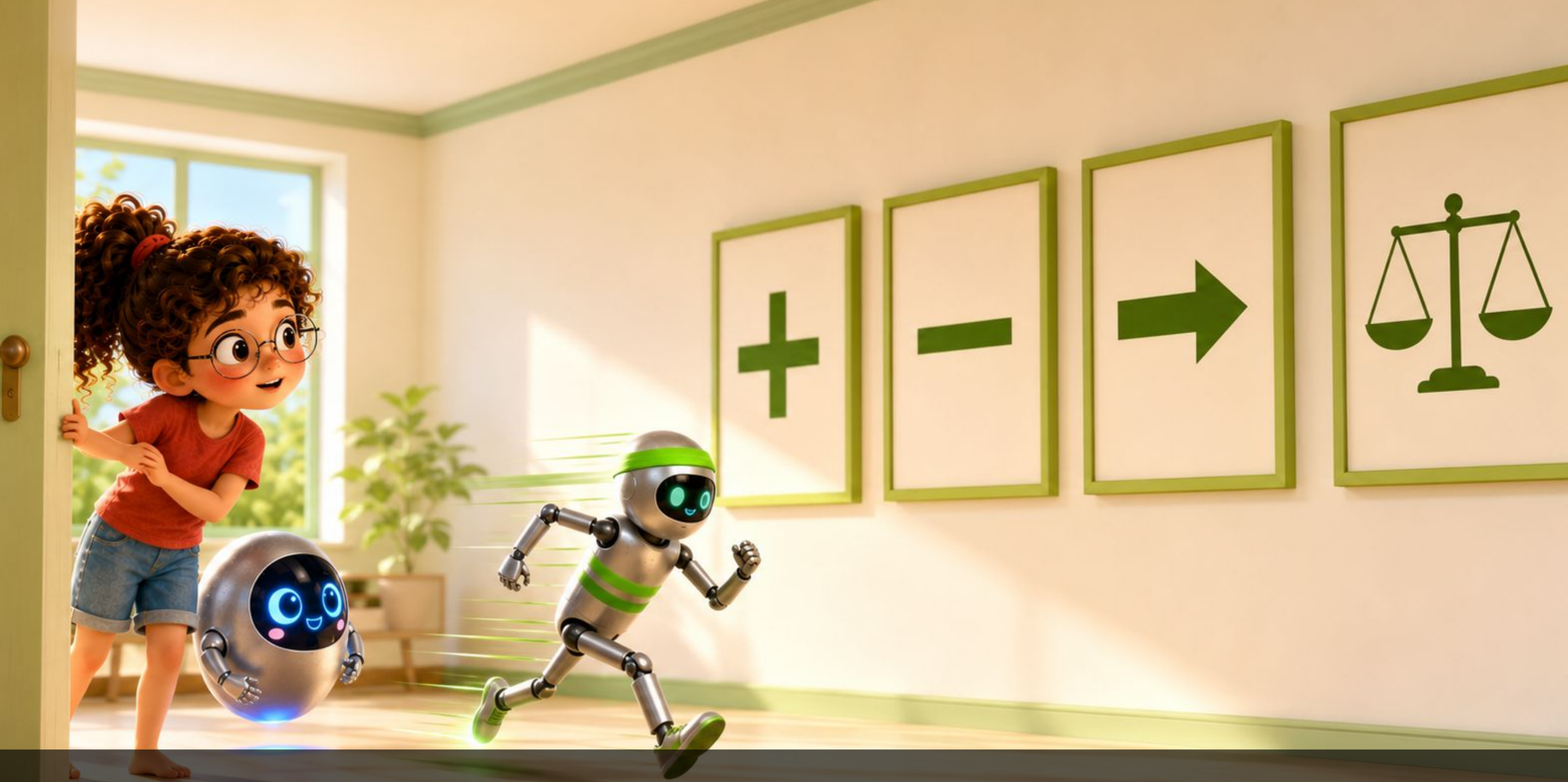
"Albatta!" dedi Yonga va gologrammaga tegindi. Albomdagi ikki robot joyidan turib, oshxonaning o‘rtasiga sakrab tushdi. "Men Riskoman!" dedi ozg‘in robot. "Men esa Sisko." dedi barvasta robot. Bilge ikkalasiga bir topshiriq berdi: "Menga bittadan sendvich tayyorlab bera olasizlarmi?" Avval Risko ishga kirishdi: kes, qo‘y, qo‘sh, yop. Hammasi mitti qadamlar edi, lekin har biri chaqmoqdek tez edi! "Men oddiy ishlarni qilaman, lekin juda tez!" dedi Risko.



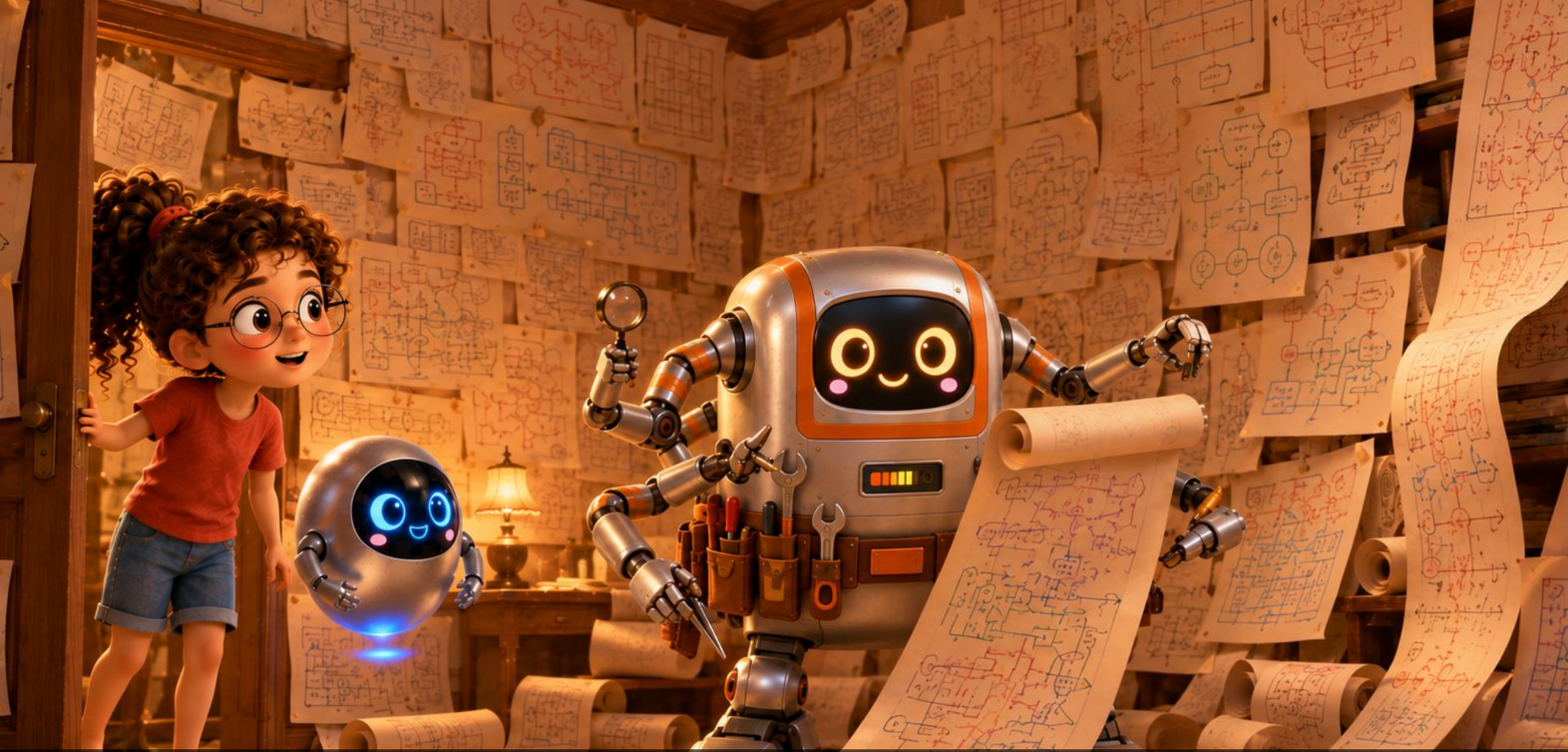
Navbat Siskoga keldi. Sisko umuman shoshilmadi: bitta katta harakatda nonni kesib, pishloqni qo‘yib, pomidorni qo‘shib, sendvichni yopdi. "Men bitta harakatda ko‘p ishni bitiraman!" dedi Sisko faxr bilan. Lekin o‘sha bitta harakat ancha uzoq davom etdi.



Ikkala sendvich deyarli bir vaqtda tayyor bo‘ldi! Lekin Bilge bir farqni payqadi: Risko tetik va salqin edi, Siskoning tanasi esa qizib ketgan, batareya ko‘rsatkichi pasayib qolgan edi. "Xo‘sh, qaysi biri yaxshiroq?" deb so‘radi Bilge. Yonga kuldi: "Bu savolning yagona javobi yo‘q! Ikkalasi ham har xil ishlar uchun yaxshi!"



Yonga tushuntirdi: "Risko kam qoida biladi. Lekin har bir qoidani juda tez bajaradi." Bunday usul RISC deb ataladi: buyruqlar soni kam, lekin ular tez bajariladi.



"Sisko esa juda ko‘p qoida biladi. Ularning ba’zilari juda murakkab!" dedi Yonga. Bunday usul CISC deb ataladi: murakkab, lekin hamma ishni bajaradigan buyruqlar.



"Oyimning telefonidagi protsessor qaysi biriga o‘xshaydi?" deb so‘radi Bilge. Yonga javob berdi: "Riskoga! Telefonlarda RISC ishlatiladi, chunki ular kam energiya sarflaydi. Sendvich musobaqasini esla: Risko hatto qizimagan ham edi!"



"Telefonlardagi ARM protsessorlari Risko oilasidan." dedi Yonga. "Ular kam buyruq bilan ko‘p ish bajaradi!" Keyin Riskoning ko‘kragiga ikkinchi nishonni taqdi: "Bu oilaning yana bir a’zosi bor, uning nomi RISC-V." "Uning farqi nimada?" deb so‘radi Bilge. Yonganing ko‘zlari chaqnadi: "RISC-V qoidalari hamma uchun ochiq, xohlagan odam ularni bepul ishlata oladi."



"Stol kompyuterlari va noutbuklarda ko‘pincha x86 protsessorlari bo‘ladi." dedi Yonga. "Ular Siskoning oilasidan, murakkab buyruqlarni bajara oladi!"



"Ba’zan ikkalasi birga ham ishlaydi!" dedi Yonga. "Hatto bugungi Siskolar ham o‘z ichida kichkina Riskolarni ishlatadi: tashqaridan murakkab ko‘rinadigan ishlarni ichkarida kichkina, tez qadamlarga bo‘lib bajaradi." Bilge kuldi: "Aka-ukalar qo‘lni qo‘lga berishibdi!"



Bilge o‘yladi: "Men bo‘lsam, qaysi kompyuterni ishlatardim?" Yonga so‘radi: "Agar ryukzagingni kun bo‘yi orqangda ko‘tarib yursang, u qanday bo‘lishini xohlarding: yengilmi yoki liq to‘lami?" Bilge tushundi: "Yengil!"



"Telefonlar uchun Risko, stol kompyuterlari uchun esa Sisko ko‘proq mos kelishi mumkin." dedi Yonga. "Ikkalasi ham juda muhim, chunki ishlar har xil!"



Risko va Sisko qo‘l silkitib, ortga qaytib ketishdi. Bilge kuldi: "Yonga, sen qaysi oiladansan?" "Men RISC oilasidanman, kam buyruq bilaman, lekin juda tezman!" dedi Yonga faxr bilan.

Bugun nimani o‘rgandik?

- RISC: kam sonli oddiy buyruqlar, har biri juda tez bajariladi. ("Risko kabi!")
- CISC: ko‘p sonli murakkab buyruqlar bor; bitta buyruq bilan bir nechta amal bajariladi. ("Sisko kabi!")
- Telefon va planshet protsessorlari (ARM, RISC-V) odatda RISC oilasidan bo‘ladi: ular kam energiya sarflaydi.
- Stol kompyuterlari va noutbuklarning protsessorlari (x86) odatda CISC oilasidan bo‘ladi: ular juda kuchli.
- Ba’zan ikkala usulga xos g‘oyalar birga ishlatiladi: ular hamkorlik qiladi!
- Qaysi usul yaxshiroq ekani u nima uchun ishlatilishiga bog‘liq.

Sinov vaqti

1. Risko qaysi usulni ifodalaydi?
2. Telefoningdagi protsessor qaysi oiladan?
3. Stol kompyuterlaridagi x86 protsessorlari qaysi oiladan?
4. Qaysi biri yaxshiroq?

Javoblar

1. RISC: kam sonli oddiy buyruqlar, har biri juda tez.
2. RISC oilasidan; ARM yoki RISC-V.
3. CISC oilasidan.
4. Bu nima uchun ishlatilishiga bog‘liq; ulardan birini har doim ustun deb aytib bo‘lmaydi.

Ikki aka-uka: RISC va CISC

Tarjima qoralamasi. Muharrir tekshiruvidan o‘tmagan.

Asl nusxa: «İki Kardeş: RISC ve CISC», Prof. Dr. Oğuz Ergin (turkcha)

Rasmlar turkcha nashrdan olingan.

bilgeveyonga.oguzergin.net · CC BY-NC-ND 4.0